เอกสารประกอบการเรียนปฏิบัติการครั้งที่ 4

เรื่อง **การใช้คำสั่ง Select และการกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้**

วัตถุประสงค์ : เมื่อจบบทปฏิบัติการนี้แล้วนักศึกษา

1. สามารถใช้คำสั่ง Select เพื่อแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้
2. สามารถสร้างรายนามผู้ใช้ และกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้ได้

ขั้นตอนการปฏิบัติ (4 ชั่วโมง)

ส่วนที่ 1

1. ศึกษาและใช้คำสั่ง Select เพื่อแสดงข้อมูลตามเงื่อนไขต่าง ๆ (120 นาที)

ส่วนที่ 2

1. สร้างรายนามผู้ใช้ (Account Name) (60 นาที)
2. กำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้ (60 นาที)

1101171 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล

Database Design and Development

สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด

นางสาวสุภลักษณ์ สีสุกอง

นางสาวจิราวรรณ หาญพนม

<u>ส่วนที่ 1</u>: การใช้คำสั่ง Select เพื่อแสดงข้อมูล

1. การใช้ฟังก์ชัน

1.1 การหาค่าเฉลี่ย (AVG)

```
SELECT AVG (salary) as 'average of salary'
FROM employee
```

1.2 การหานับจำนวนแถว (COUNT)

```
SELECT COUNT (salary) as 'employee as
salary>20000'
FROM employee
WHERE salary > 20000
```

1.3 การหาผลรวม (SUM)

```
SELECT SUM (salary) as 'SUM of salary'
FROM employee
```

1.4 การหาค่าน้อยสุด (MIN)

```
SELECT MIN (salary) as 'Min of salary'
FROM employee
```

1.5 การหาค่ามากสุด (MAX)

```
SELECT MAX (salary) as 'Max of salary'
FROM employee
```

2. การใช้ฟังก์ชัน GROUP BY และ HAVING

2.1 การใช้ GROUP BY แสดงข้อมูลตามกลุ่ม

```
SELECT depno,MAX (salary) as 'Max of salary',
MIN(salary) as 'Min of salary'
FROM employee GROUP BY depno
```

2.2 การใช้ HAVING แสดงข้อมูลตามเงื่อนไข ซึ่ง HAVING ต้องใช้คู่กับ GROUP BY เสมอ

```
SELECT position, AVG(salary) as 'average of
salary'
FROM employee GROUP BY position
HAVING AVG (salary) > 25000
```

3. การ JOINS

3.1 INNER JOINS คือ ต้องมีข้อมูลทั้งสองตารางจึงนำมาแสดง

```
SELECT e.empname, d.depname, e.salary
FROM employee as e, dep as d
WHERE e.depno = d.depno
```

3.2 LEFT OUTER JOINS คือ แสดงข้อมูลของตารางทางซ้ายทั้งหมด

```
SELECT e.empname, d.depname
FROM employee as e LEFT OUTER JOIN dep as d on
e.depno = d.depno
```

```
SELECT e.empname, d.depname
FROM dep d LEFT OUTER JOIN employee e on e.depno
= d.depno
```

3.3 RIGHT OUTER JOINS คือ แสดงข้อมูลของตารางทางขวาทั้งหมด

```
SELECT e.empname, d.depname
FROM employee as e RIGHT OUTER JOIN dep as d on
e.depno = d.depno
```

```
SELECT e.empname, d.depname
FROM dep d RIGHT OUTER JOIN employee e on
e.depno = d.depno
```

3.4 FULL OUTER JOINS คือ แสดงข้อมูลทั้งหมดจากทั้งสองตาราง

```
SELECT e.empname, d.depname
FROM employee e FULL OUTER JOIN dep d on
e.depno= d.depno
```

```
SELECT e.empname, d.depname
FROM dep d FULL OUTER JOIN employee e on e.depno
= d.depno
```

4. **การใช้ UNION**

```
SELECT empname, salary
     FROM employee
     WHERE salary > 30000
     UNION
     SELECT empname, salary
     FROM employee
     WHERE salary < 10000
```

5. การใช้ Sub queries ในคำสั่ง SELECT

แสดงข้อมูลเฉพาะที่มีชื่อหน่วยงานเป็น accounting

```
SELECT empname, salary, position
        FROM employee
        WHERE depno=(SELECT depno
                 FROM dep
                 WHERE depname = 'accounting')
```

5.1 การใช้ IN ในกรณีที่มีค่าต้องการเปรียบเทียบว่าต้องเหมือนค่าใดค่าหนึ่งในหลาย ๆ ค่า

แสดงข้อมูลพนักงานเฉพาะที่ทำงานใน accounting หรือ finance

```
SELECT empname, salary, position
FROM employee
WHERE depno IN(SELECT depno
         FROM dep
         WHERE depname='accounting' OR
         depname='finance')
```

5.2 การใช้ NOT IN ในกรณีที่มีค่าต้องการเปรียบเทียบว่าต้องไม่เหมือนค่าใดค่าหนึ่งในหลาย ๆ ค่า

แสดงข้อมูลพนักงานเฉพาะที่ไม่ทำงานใน accounting หรือ finance

```
SELECT empname, salary, position
FROM employee
WHERE depno NOT IN(SELECT depno
             FROM dep
             WHERE depname='accounting' OR
             depname='finance ')
```

5.3 การใช้ ANY ในการเปรียบเทียบกับหลายค่า ถ้าเป็นจริงตามค่าใดค่าหนึ่งก็นำมาแสดง

```
SELECT empname, salary, position, depno
FROM employee
WHERE depno > ANY(SELECT depno FROM dep
WHERE depname = 'accounting' or
                 depname = 'finance'))
```

5.4 การใช้ ALL ในการเปรียบเทียบกับหลายค่า ถ้าเปรียบเทียบแล้วเป็นจริงทุกค่าจึงนำมาแสดง

```
SELECT empname, salary, position, depno
FROM employee
WHERE depno >= All(SELECT depno FROM dep
                   WHERE depname = 'accounting' or
                   depname = 'finance')
```

5.5 การใช้ EXISTS ในการเปรียบเทียบว่าค่ามีอยู่ใน Sub queries หรือไม่ ถ้ามีจึงนำมาแสดง

```
SELECT empnum, empname, salary, position
FROM employee e1
WHERE EXISTS(SELECT empnum
                   FROM employee e2
                   WHERE e2.mgrno = e1.empnum)
```

5.6 การใช้ NOT EXISTS ในการเปรียบเทียบว่าค่าต้องไม่มีอยู่ใน Sub queries จึงนำมาแสดง

```
SELECT depno, depname
FROM dep d
WHERE NOT EXISTS(SELECT depno
                       FROM employee e
                       WHERE e.depno = e.depno)
```

โจทย์ปฏิบัติการที่ 1 (1 ลายเซ็น)

ข้อมูลที่แสดง: รหัสแผนก ชื่อแผนก และที่อยู่

เงื่อนไข: ให้แสดงข้อมูลแผนกที่ไม่มีพนักงานอยู่เลย

ผลลัพธ์:

Results | Messages

	depno	depname	location
1	50	research	sukumvit

โจทย์ปฏิบัติการที่ 2 (1 ลายเซ็น)

ข้อมูลที่แสดง: ชื่อพนักงาน เงินเดือน ตำแหน่งงาน และรหัสโครงการที่พนักงานรับผิดชอบ

เงื่อนไข: ให้แสดงข้อมูลพนักงานที่รับผิดชอบในโครงการที่มีชั่วโมงการทำงานมากที่สุด 3 ลำดับแรก

ผลลัพธ์:

Results | Messages

	empname	salary	position	projno
1	Studentname	50000	manager	02
2	Tisha	90000	supervisor	01
3	Darin	27000	clerk	03

โจทย์ปฏิบัติการที่ 3 (1 ลายเซ็น)

ข้อมูลที่แสดง: ชื่อพนักงาน เงินเดือน ตำแหน่งงาน ชื่อแผนก และที่อยู่

เงื่อนไข: ให้แสดงข้อมูลในกรณีที่พนักงานมีเงินเดือนมากกว่าค่าเฉลี่ยของตำแหน่ง clerk และไม่ได้อยู่ในแผนก marketing

ผลลัพธ์:

Results | Messages

	empname	position	salary	depname	location
1	Arnon	clerk	25000	accounting	silom
2	Chana	manager	60000	accounting	silom
3	Darin	clerk	27000	administration	sukumvit
4	Gavin	manager	55000	administration	sukumvit
5	Kris	clerk	30000	administration	sukumvit
6	Studentname	manager	50000	finance	silom

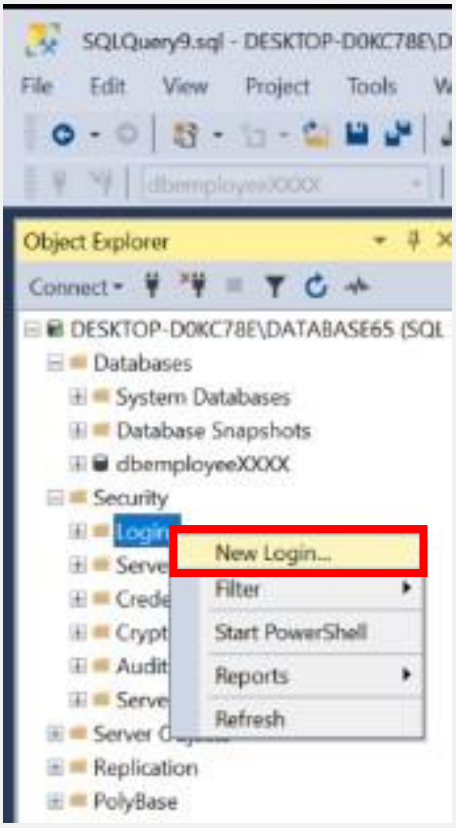
<u>ส่วนที่ 2:</u> การกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้

การสร้างรายนามผู้ใช้ (Account Name)

ชื่อผู้ใช้ (Username)	รหัสผ่าน (Password)
user01	user01
user02	user02
user03	user03

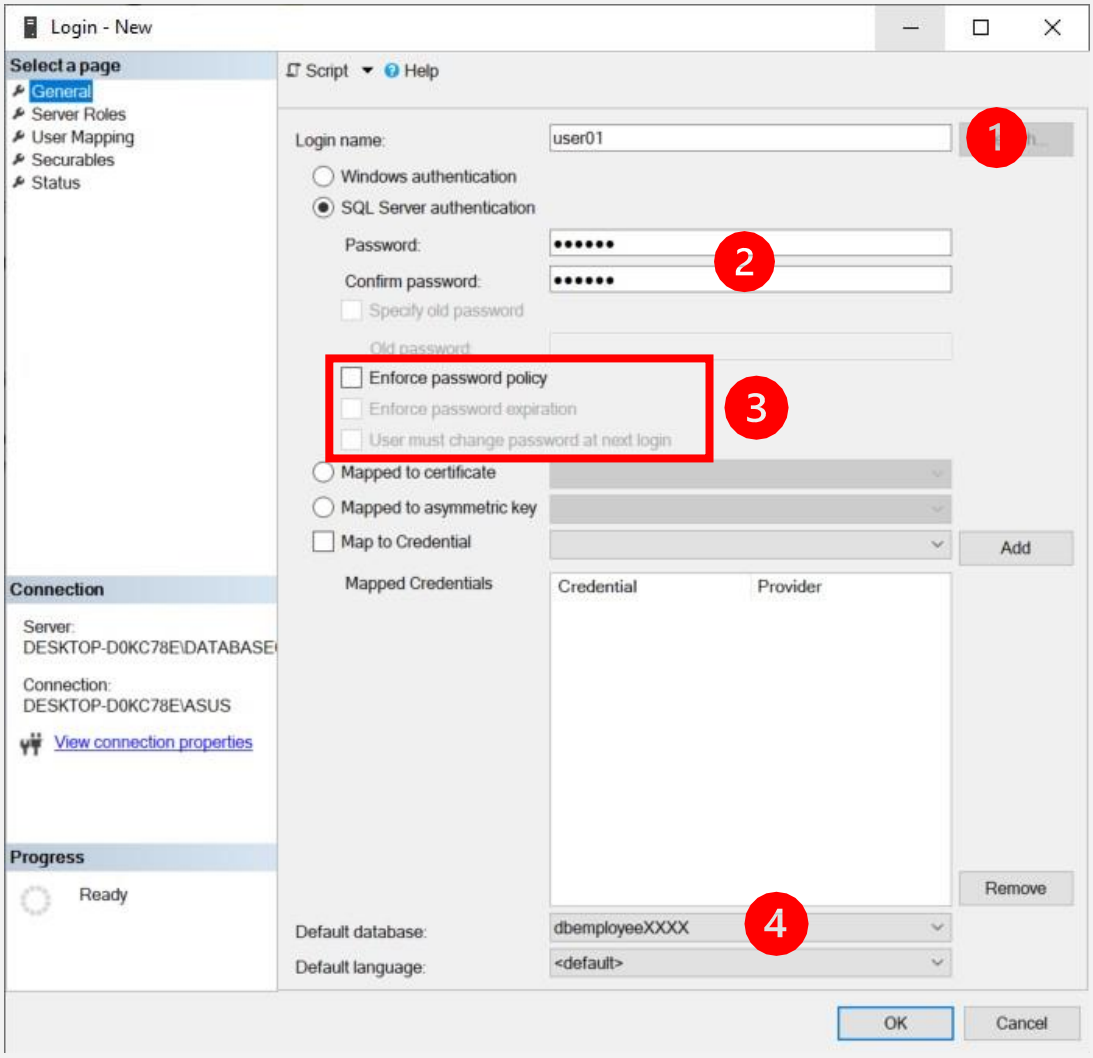
ขั้นตอนการดำเนินการ

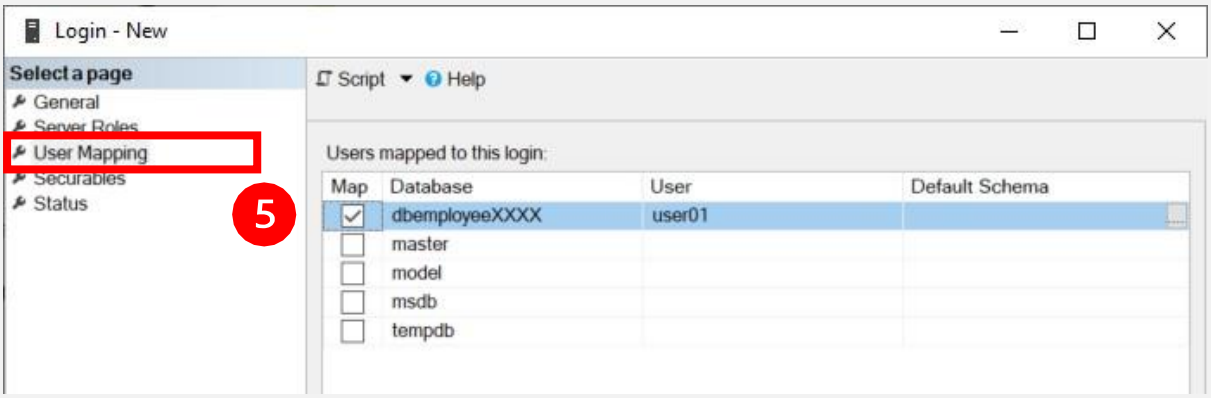
1. ให้เข้าไปที่โปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio
2. ที่ Object Explorer ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่หน้าโฟลเดอร์ Security และคลิกขวาที่โฟลเดอร์ Logins แล้วเลือกที่เมนูย่อย New Login...

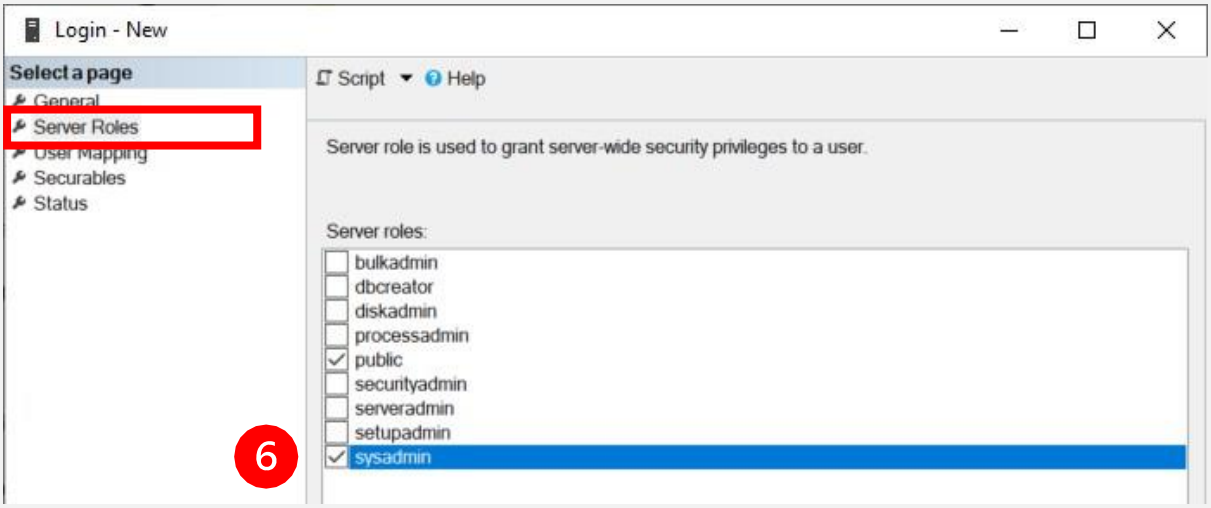


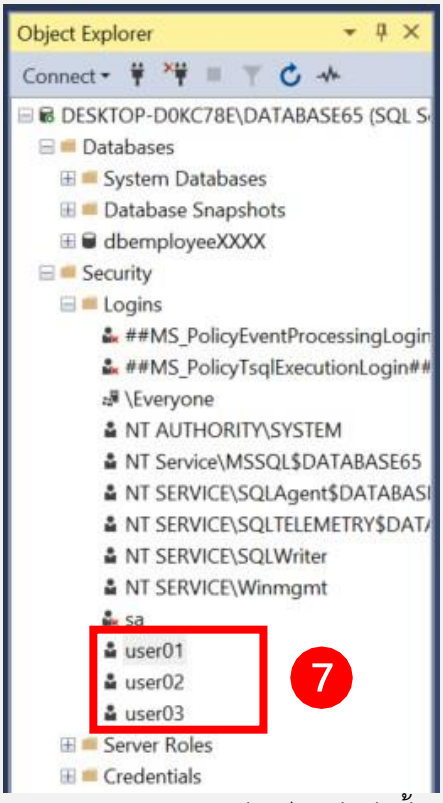
3. หลังจากปรากฏหน้าจอ ให้ทำการกำหนดชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และฐานข้อมูล ดังนี้

หมายเลข	คำสั่ง
1	ที่ Login name พิมพ์ชื่อผู้ใช้เป็น user01
2	คลิกที่ SQL Server Authentication แล้วกำหนดรหัสผ่านเป็น user01
3	คลิกเครื่องหมาย ✓ ที่ช่องทั้ง 3 ช่องด้านล่างออก
4	เลือก Default database เป็น dbemployeeXXXX เพื่อให้การเข้าใช้งานครั้งแรกไปยังฐานข้อมูลดังกล่าวทันที
5	เลือกที่ User Mapping ในหน้าต่าง Select a page ทางด้านซ้ายมือ แล้วคลิกเพื่อให้ปรากฏ เครื่องหมาย ✓ หน้าฐานข้อมูลชื่อ dbemployeeXXXX
6	เลือกที่ Server Roles ในหน้าต่าง Select a page ทางด้านซ้ายมือ แล้วคลิกเพื่อให้ปรากฏเครื่องหมาย ✓ หน้าช่อง sysadmin แล้วกดปุ่ม OK
7	หลังจากคลิกที่ปุ่ม OK แล้ว ก็จะสามารถสร้าง user01 โดยให้มีรหัสผ่านเป็น user01 และติดต่อกับฐานข้อมูลชื่อ dbemployeeXXXX





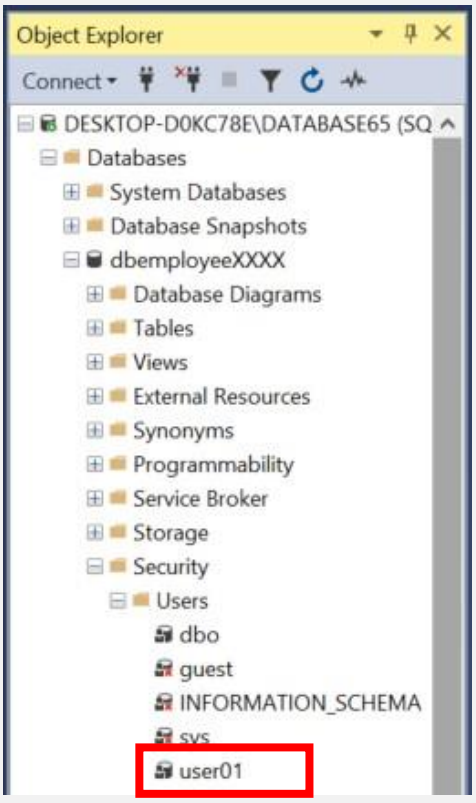




4. จากนั้นให้ทำการสร้าง user02 และ user03 เช่นเดียวกันกับขั้นตอนที่ผ่านมา (โดยไม่ต้องกำหนดให้เป็น sysadmin (ข้อ 6) เพราะจะใช้วิธี Grant ในภายหลังด้วยการเขียนคำสั่ง SQL)

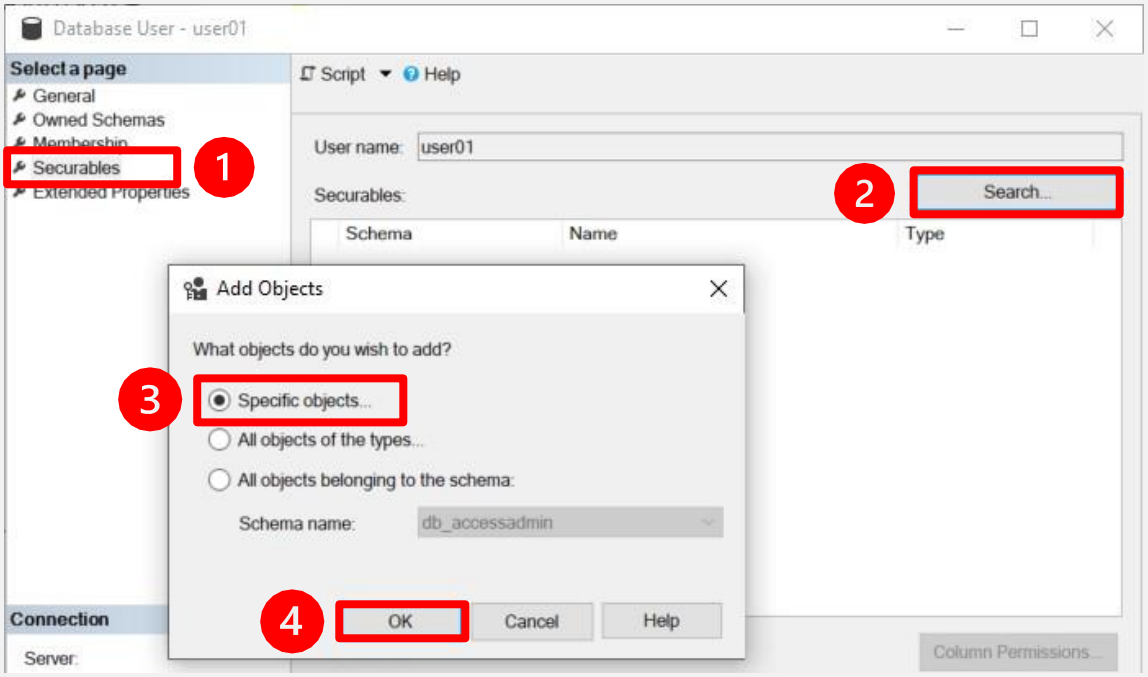
การกำหนดสิทธิให้กับผู้ใช้

1. ไปที่ฐานข้อมูล dbemployeeXXXX ใน Object Explorer ให้คลิกเครื่องหมายบวก (+) ที่หน้า โฟลเดอร์ Databases -> dbemployeeXXXX -> Security -> Users จะเห็นว่ามีชื่อ user01

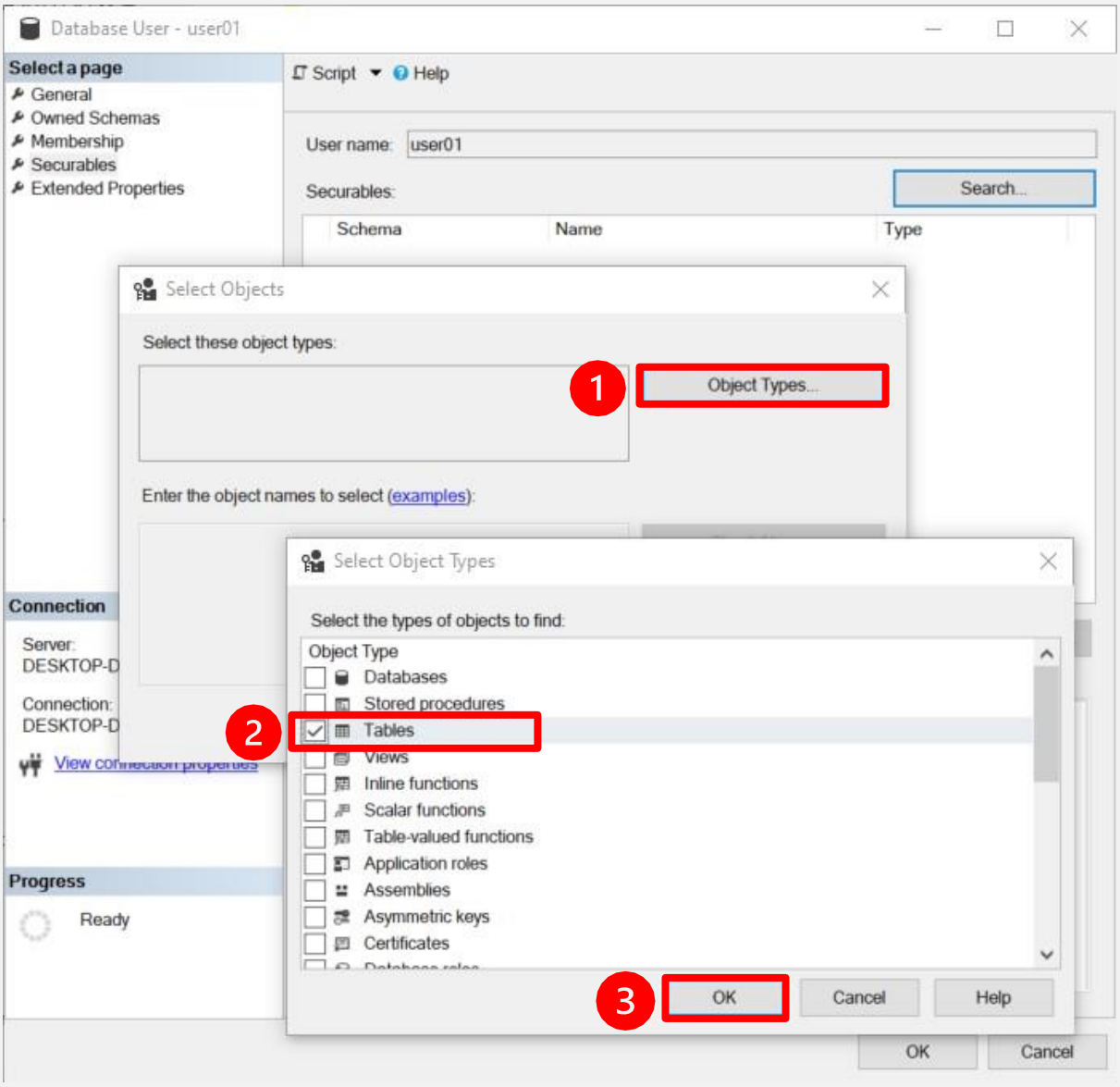


2. ที่ user01 นี้คลิกเมาส์ขวา แล้วเลือกเมนูย่อย Properties

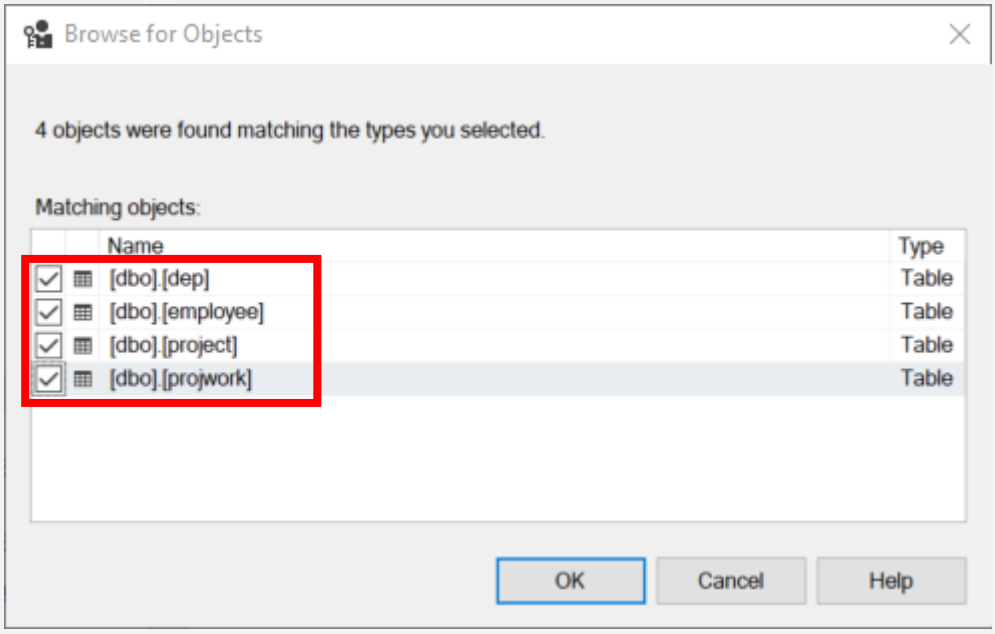
3. ที่หน้าต่าง Select a page ให้คลิกเลือกที่ Securables จากนั้นให้คลิกปุ่ม Search จะปรากฏ หน้าต่าง Add Objects ที่หน้าต่างนี้ให้เลือก Specific objects... แล้วกดปุ่ม OK



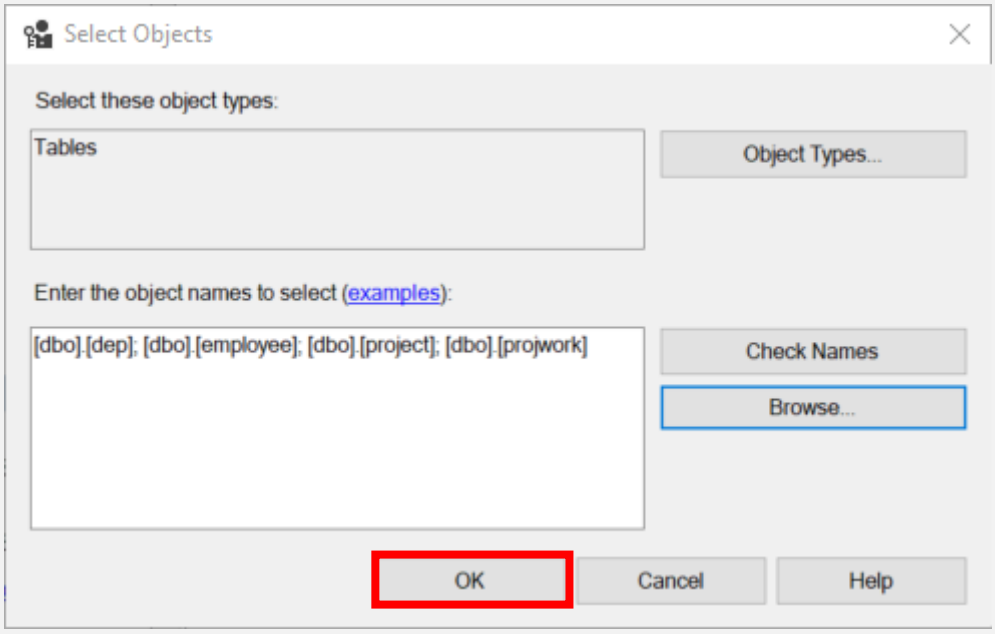
4. เมื่อหน้าต่าง Select Objects ปรากฏขึ้น ให้คลิกปุ่ม Object Types... จะปรากฏหน้าต่าง Select Object Types ขึ้น ให้คลิกเพื่อให้ปรากฏเครื่องหมาย ✓ หน้าช่อง Tables แล้วกด OK จะกลับมาที่ หน้าต่าง Select Objects อีกครั้ง



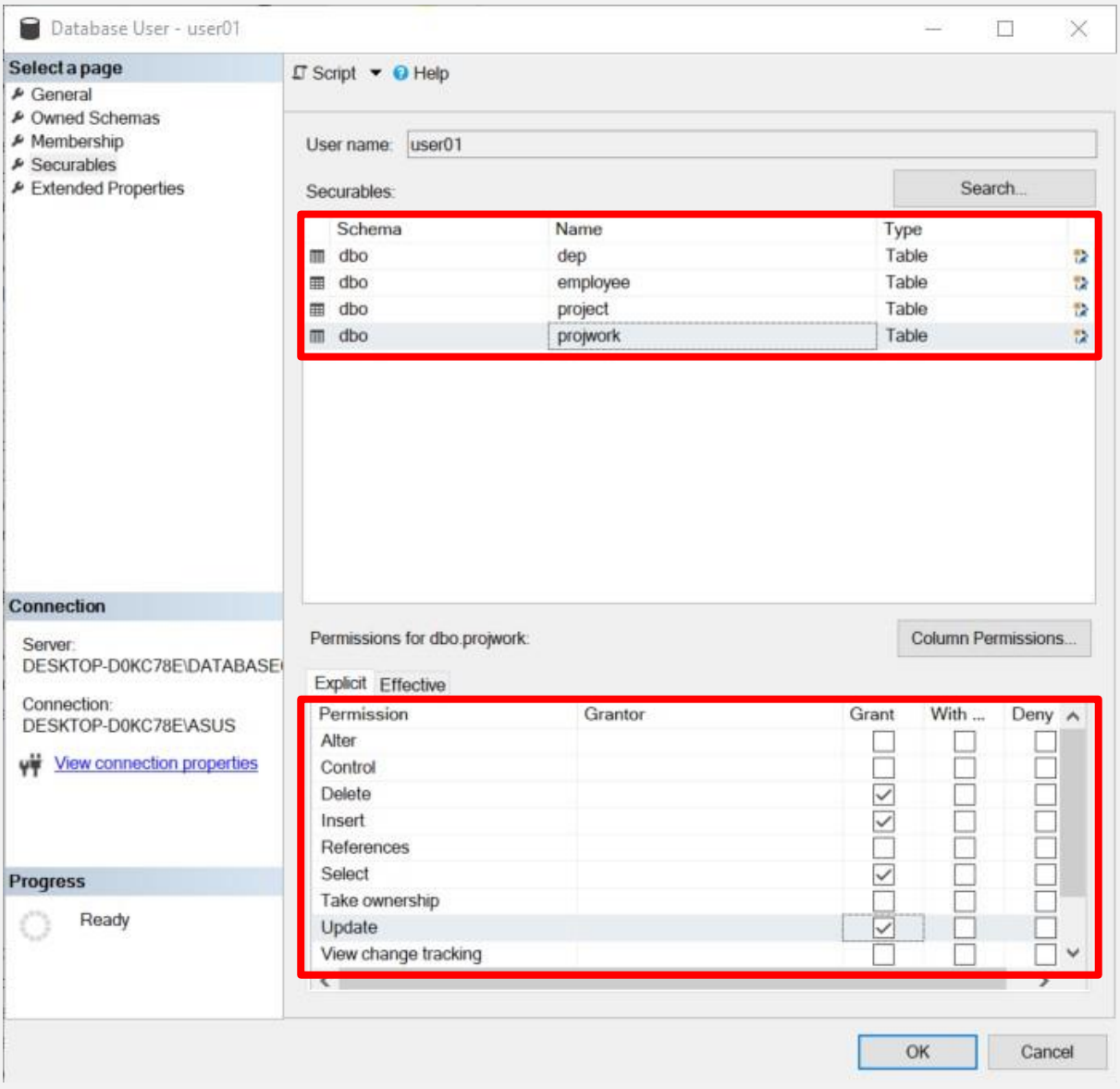
5. กดปุ่ม Browse... จะปรากฏหน้าต่าง Browse for Objects ที่หน้าต่างนี้จะปรากฏชื่อตารางทั้งหมดในฐานข้อมูล dbemployeeXXXX ได้แก่ ตาราง DEP, EMPLOYEE, PROJECT, PROJWORK ให้คลิกเพื่อให้ปรากฏเครื่องหมาย ✓ หน้าตารางทุกตาราง และกดปุ่ม OK



จะกลับมายังหน้าต่าง Select Objects กดปุ่ม OK

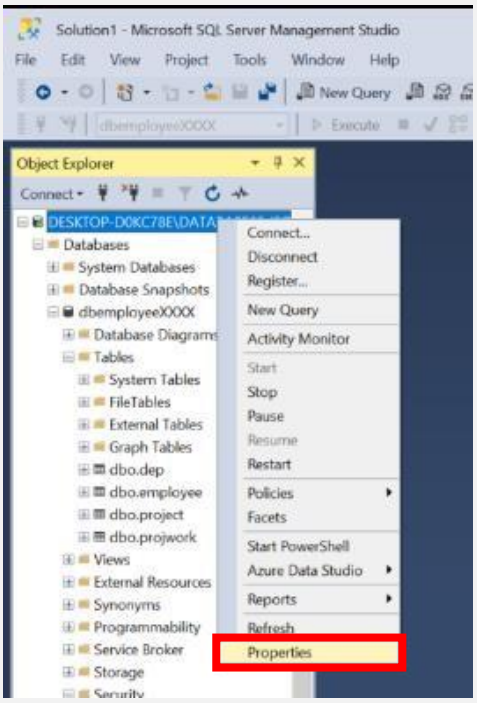


6. เมื่อปรากฏหน้าจอ Database User – user01 ให้ทำการกำหนดสิทธิให้กับ user01 ในการ SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE โดยการคลิกเครื่องหมาย ✓ ที่ช่อง Grant ในตาราง EMPLOYEE, DEP, PROJECT, PROJWORK แล้วกดปุ่ม OK

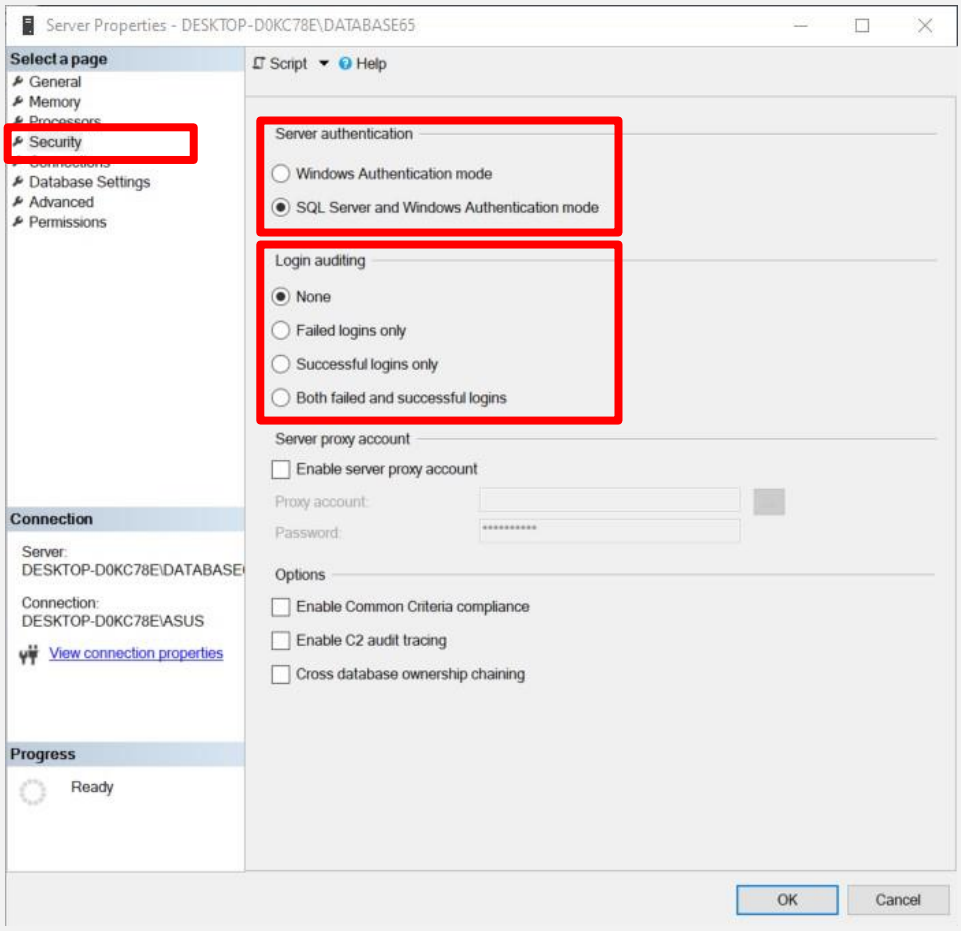


<u>หมายเหตุ</u> ให้ดำเนินการเฉพาะ user01 เท่านั้น สำหรับ user02 และ user03 จะกำหนดสิทธิให้ในภายหลัง

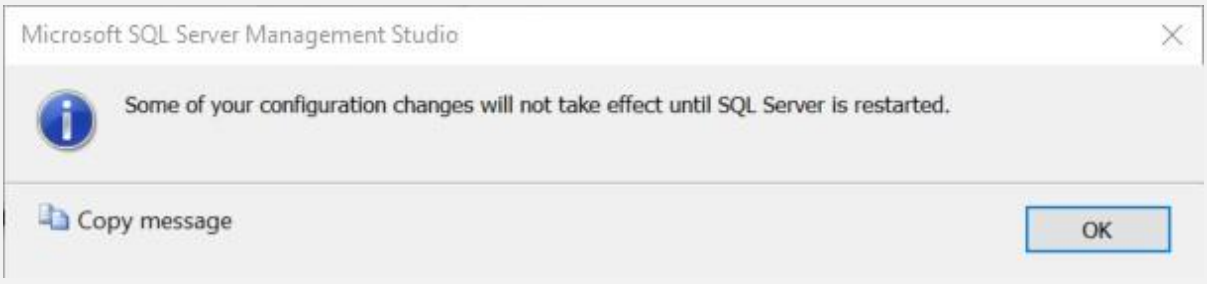
7. ให้ทำการตรวจสอบการเข้าใช้ระบบว่า อนุญาตให้เข้าใช้ระบบโดยใช้รายชื่อที่สร้างจาก SQL Server หรือไม่ โดยให้ไปที่ชื่อระบบฐานข้อมูลของตนเอง (ที่มีชื่อเครื่องนำหน้า อยู่ที่บรรทัดแรกของหน้าต่าง Object Explorer) คลิกเมาส์ขวาแล้วเลือก Properties



8. เมื่อปรากฏหน้าจอให้เลือกที่ Security และที่ Server Authentication เลือกเป็น SQL Server and Windows Authentication mode และที่ Login auditing เลือก None จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK

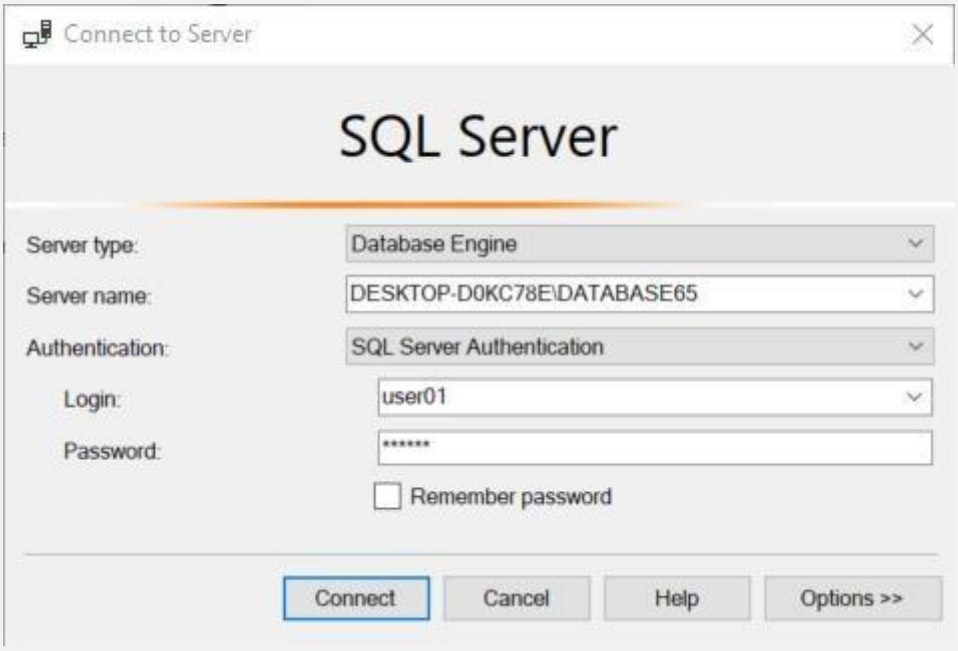


9. จากนั้นให้ทำการ Restart SQL โดยให้ไปที่ชื่อระบบฐานข้อมูลของตนเอง (ที่มีชื่อเครื่องนำหน้า อยู่ที่บรรทัดแรกของหน้าต่าง Object Explorer) คลิกเมาส์ขวาแล้วเลือก Restart เมื่อปรากฏหน้าต่างโต้ตอบให้เลือกตอบ OK



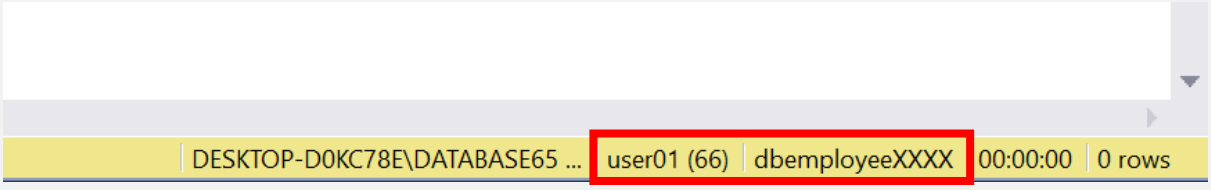
10. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการทดสอบการเข้าใช้ฐานข้อมูลโดย คลิกที่ New Query แล้วไปที่เมนู Query -> Connection -> Change connection...

11. เมื่อปรากฏหน้าจอการเข้าใช้ฐานข้อมูล ให้เข้าใช้โดยเลือกที่ SQL Server authentication แล้วระบุ ผู้ใช้เป็น user01 รหัสผ่านเป็น user01



หลังจากนั้นให้ทดลองเข้าใช้โดย user02 และ user03

การจะดูว่าขณะนี้ทำงานโดยผู้ใช้รายใด ให้ดูที่ Status Bar มุมล่างขวาของหน้าจอ



จากนั้นให้ทำการทดสอบการใช้ตารางข้อมูลจากผู้ใช้รายต่าง ๆ ที่ติดต่อกับฐานข้อมูล โดยใช้คำสั่ง ต่อไปนี้ และให้สังเกตผลที่ได้จากการแสดงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละราย

```
SELECT * FROM EMPLOYEE
SELECT * FROM DEP
SELECT * FROM PROJECT
SELECT * FROM PROJWORK
```

คำสั่งในการมอบสิทธิ

ให้ทำงานที่ user01 (เนื่องจาก user01 ได้กำหนดสิทธิเป็น sysadmin แล้วจึงสามารถมอบสิทธิ ให้กับ user อื่นๆ ได้) โดยการ Change connection... แล้วทำการใช้คำสั่ง SQL ในการมอบสิทธิ ดังนี้

```
1   GRANT SELECT ON employee TO user02_xxxx
2   GRANT SELECT, DELETE ON dep TO user02_xxxx
3   GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON project TO user02_xxxx
4   GRANT SELECT, INSERT  ON projwork TO user02_xxxx
5
6  /*WITH GRANT OPTION*/
7   GRANT ALL ON employee TO user02_xxxx
8
9  /*ตัวอย่างคำสั่งในการยกเลิกสิทธิ*/
10  REVOKE SELECT ON dep FROM user02_xxxx
11  REVOKE INSERT ON projwork From user02_xxxx
12
13 /*CASCADE*/
14  DENY UPDATE ON project TO user02_xxxx
```

โจทย์ปฏิบัติการที่ 4 (1 ลายเซ็น)

เงื่อนไข: ให้สร้างผู้ใช้จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย user01_xxxx, user02_xxxx, user03_xxxx (xxxx คือ เลข 4 ตัวท้ายของรหัสนักศึกษา) โดยกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูล dbemployeeXXXX ดังนี้

1. เรียกดูข้อมูลได้จากทุกตาราง
2. แก้ไขข้อมูลได้เฉพาะในตาราง Dep และ Employee
3. ลบข้อมูลได้เฉพาะในตาราง Project และ Projwork